

---

### Alternativa

- a) (0,75 punts) Estudia si  $f$  és derivable en  $x = 1$  a partir de les derivades laterals. Què vol dir el resultat a la gràfica?

**Solució.**  $f$  és contínua en  $x = 1$ :  $f(1) = 1$ , i els dos laterals valen 1.

Per l'esquerra actua  $x^2$ , amb derivada  $2x$ :  $f'(1^-) = 2$ . Per la dreta actua  $2 - \frac{1}{x}$ , amb derivada  $\frac{1}{x^2}$ :  $f'(1^+) = 1$ .

Les derivades laterals són diferents, i per tant  $f$  **no és derivable** en  $x = 1$ . A la gràfica, les dues branques s'enganxen sense trencar-se, però amb pendent diferents: hi fan un **angle**. Ser contínua no n'hi ha prou per ser derivable.